DARS ISHLANMASI

Fizika, 11-sinf

Fan	Fizika
Sinf	11-sinf
Mavzu	**Radioaktivlik. Radioaktiv yemirilish qonuni. Yarim yemirilish davri**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv tajriba bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, suhbat, virtual tajriba (statistik modellashtirish), «Klaster», guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Radioaktiv yemirilish qonuni** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/radioaktiv_yemirilish_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Radioaktivlik, alfa-, beta-, gamma-nurlanish, yarim yemirilish davri, yemirilish doimiysi va aktivlik tushunchalarini shakllantirish
- Radioaktiv yemirilish qonunini ($N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$) modelda tekshirish
- Yemirilishning statistik (ehtimoliy) tabiatini tushuntirish

Tarbiyaviy maqsad:

- Radiatsiyaviy xavfsizlik qoidalariga rioya qilish mas’uliyatini tarbiyalash
- A. Bekkerel, M. va P. Kyuri, E. Rezerford ilmiy jasoratini qadrlashga o‘rgatish

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Eksponensial bog‘lanishni jadval va grafik orqali tahlil qilish ko‘nikmasini rivojlantirish
- Ehtimollik va statistik qonuniyatlar haqida tasavvurni kengaytirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model ko‘rsatkichlari, jadval va grafiklardan ma’lumot olish, ularni tahlil qilish.

- **O‘zini o‘zi rivojlantirish** — mustaqil o‘lchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar bo‘yicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — yemirilmagan yadrolar sonini, aktivlikni va yoshni (radiouglerod usuli) hisoblash, nurlanishning qo‘llanilishi va xavfini baholash.

Kutilayotgan natija: o‘quvchi yarim yemirilish davri ma’nosini tushuntiradi, $N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$ formulasi bilan qolgan yadrolar sonini va o‘tgan vaqtni hisoblaydi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	O‘qituvchi faoliyati	O‘quvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	O‘tgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qo‘yish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Modelda o‘lchaydi, jadvalni to‘ldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, rag‘batlantiradi	O‘z-o‘zini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi e’lon qilinadi. O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) bo‘linadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Atom yadrosi qanday zarralardan tashkil topgan?	Proton va neytronlardan (nuklonlar)
2	Massa soni A va zaryad soni Z nimani bildiradi?	A — nuklonlar soni, Z — protonlar soni; neytronlar soni N = A − Z
3	Izotoplar nima?	Z bir xil, A (neytronlar soni) har xil bo‘lgan yadrolar
4	Rezerford tajribasi qanday xulosaga olib kelgan?	Atomning musbat zaryadi va deyarli butun massasi kichik yadroda to‘plangan

Muammoli savol: Qadimgi yog‘och buyumning yoshini arxeologlar qanday aniqlaydi? Bitta radioaktiv yadro qachon yemirilishini oldindan aytib bo‘lmaydi, ammo milliardlab yadrolar uchun bu aniq qonunga bo‘ysunadi — qanday qilib?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Radioaktivlik — beqaror atom yadrolarining o‘z-o‘zidan zarralar chiqarib, boshqa yadrolarga aylanishi. 1896 yilda A. Bekkerel kashf qilgan. Asosiy nurlanish turlari:

Nurlanish	Tabiati	Siljish qoidasi	O‘tuvchanligi
α	geliy yadrosi $^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$	qog‘oz varag‘i to‘xtatadi
β^-	elektron	$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$ + antineytrino	bir necha mm alyuminiy
γ	yuqori energiyali foton	A va Z o‘zgarmaydi	qalin qo‘rg‘oshin, beton

Har bir yadroning yemirilishi tasodifiy hodisa, ammo juda ko‘p yadrolar uchun statistik qonuniyat bajariladi. **Yarim yemirilish davri** T — mavjud radioaktiv yadrolarning yarmi yemiriladigan vaqt. **Radioaktiv yemirilish qonuni**:

$$\mathbf{N = N_0 \cdot 2^{-t/T} = N_0 \cdot e^{-\lambda t}, \qquad \lambda = \ln 2 / T \approx 0{,}693 / T}$$

N_0 — boshlang‘ich, N — t vaqtdan keyin qolgan yadrolar soni; λ — yemirilish doimiysi

$$\mathbf{A = \lambda \cdot N, \qquad [A] = 1\ Bk\ (bekkerel) = 1\ yemirilish/s}$$

aktivlik ham xuddi shu qonun bo‘yicha kamayadi: $A = A_0 \cdot 2^{-t/T}$

t	0	T	2T	3T	4T	10T
N/N_0	1	1/2	1/4	1/8	1/16	≈ 1/1000

Yarim yemirilish davrlari: radon-222 — 3,82 sutka, yod-131 — 8 sutka, kobalt-60 — 5,27 yil, uglerod-14 — 5730 yil, uran-238 — $4{,}5\cdot10^{9}$ yil. Qo‘llanilishi: radiouglerod usulida yoshni aniqlash, tibbiyotda diagnostika va nur terapiyasi, nishonlangan atomlar, sterilizatsiya.

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Radioaktiv yemirilish qonuni (*modellar/radioaktiv_yemirilish_model.html*). Guruhlar modelda yadrolarning tasodifiy yemirilishini kuzatib, vaqt o‘tishi bilan yemirilmagan yadrolar sonini qayd qiladi, N(t) grafigini chizadi va undan yarim yemirilish davrini aniqlaydi.

Modeldan foydalanish: izotop (erkin model, radon-222, yod-131, kobalt-60, uglerod-14 — vaqt masshtablangan), boshlang‘ich yadrolar soni N_0 va modeldagi yarim yemirilish davri T slayderlar bilan beriladi; kuzatish rejimi — «Uzluksiz» yoki «Har T½ da to‘xtash». «O‘lchovlar» panelida N, nazariy $N_0\cdot2^{-t/T}$, faollik (o‘lchangan va A = λN) hamda o‘lchangan T ko‘rsatiladi. «Space» — boshlash/pauza (davom ettirish), «R» — qayta, «S» — o‘lchovni jurnalga yozish; jurnal «CSV (Excel)» bilan yuklab olinadi.

Ish tartibi:

1. Modelni oching. Izotop — «Erkin model», $N_0 = 400$, T = 5 s, kuzatish rejimi — «Har T½ da to‘xtash» qilib o‘rnating.
2. «Boshlash»ni bosing. Model t = 5, 10, 15, 20 s da to‘xtaydi: har safar N ni jadvalga yozing va «S» bilan jurnalga qo‘shing (davom ettirish — «Space»).
3. N ni $N_0/2 = 200$, $N_0/4 = 100$, $N_0/8 = 50$, $N_0/16 = 25$ bilan solishtiring va nisbiy farqni hisoblang.
4. «T½ (o‘lchangan)» qiymatini berilgan 5 s bilan solishtiring.
5. $N_0 = 100$ qilib tajribani 2–3 marta takrorlang: N(T) ning 50 dan nisbiy farqi $N_0 = 400$ dagidan kattami?
6. Izotopni «Uglerod-14» qilib, 3T necha yilga to‘g‘ri kelishini «Haqiqiy vaqt» qatoridan aniqlang ($3\cdot5730 = 17\,190$ yil).
7. Jurnalni «CSV (Excel)» orqali yuklab olib, N(t) grafigini chizing; grafikdan $N = N_0/2$ bo‘lgan vaqtni toping.

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	t, s	t/T	N (o‘lch)	N/N_0 (o‘lch)	N (naz) = $N_0\cdot2^{-t/T}$	Farq, %
1	0	0	400	1	400	0
2	5	1			200	
3	10	2			100	
4	15	3			50	

№	t, s	t/T	N (o‘lch)	N/N_0 (o‘lch)	N (naz) = $N_0 \cdot 2^{-t/T}$	Farq, %
5	20	4			25	

Tahlil savollari:

1. Har bir T vaqt oralig‘ida yadrolar soni necha marta kamaydi?
2. N_0 = 100 bo‘lganda natijalar nazariyadan nima uchun ko‘proq chetlandi?
3. Model o‘lchagan T½ va grafikdan aniqlangan T berilgan 5 s ga mos keldimi?
4. Bitta aniq yadro qachon yemirilishini aytish mumkinmi? Nima uchun?

Xulosa: radioaktiv yemirilish statistik jarayon bo‘lib, ko‘p sonli yadrolar uchun $N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$ qonuniga bo‘ysunadi: har bir yarim yemirilish davrida yemirilmagan yadrolar soni 2 marta kamayadi. Yadrolar soni qancha ko‘p bo‘lsa, tajriba natijasi nazariyaga shuncha yaqin bo‘ladi.

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. Yod-131 ning yarim yemirilish davri 8 sutka. 24 sutkadan keyin boshlang‘ich yadrolarning qancha qismi qoladi?

Javob: $t/T = 3 \Rightarrow N/N_0 = 1/8 = 12{,}5\ \%$.

2-masala. Qadimgi yog‘och namunasida uglerod-14 miqdori tirik daraxtdagiga nisbatan 25 % ni tashkil qiladi. Namunaning yoshi qancha (T = 5730 yil)?

Javob: $1/4 = 2^{-t/T} \Rightarrow t = 2T = 11\,460$ *yil.*

3-masala. Radon-222 (T = 3,82 sutka) uchun yemirilish doimiysini toping.

Javob: $\lambda = 0{,}693/(3{,}82 \cdot 86\,400\ s) \approx 2{,}1 \cdot 10^{-6}\ s^{-1}$.

4-masala. Namunada 10^{10} ta radon-222 yadrosi bor. Uning aktivligi qancha?

Javob: $A = \lambda N \approx 2{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{10} \approx 2{,}1 \cdot 10^{4}$ *Bk.*

5-masala. Yarim yemirilish davri T bo‘lgan izotopning taxminan qancha vaqtda 1000 marta kamayishini baholang.

Javob: $2^{10} = 1024 \approx 1000 \Rightarrow t \approx 10T$.

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, alfa- va beta-yemirilish siljish qoidalarini misollar bilan yozish.
2. Modelda boshqa yarim yemirilish davri uchun N(t) jadvalini olib, grafik chizish va T ni grafikdan aniqlash.
3. Masala: kobalt-60 (T = 5,27 yil) manbaining aktivligi 10,54 yildan keyin necha foizga tushadi? (javob: 25 % gacha)
4. Radioaktiv izotoplarning tibbiyot va qishloq xo‘jaligida qo‘llanilishi haqida qisqa ma’lumot tayyorlash.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.